

چکیده

گزارش فنی پیش رو، به کالبدشکافی و تحلیل عمیق پروژه ی "Final Lab" می‌پردازد که یک پیاده سازی جامع از سناریوهای واقعی دنیای شبکه است.

این پروژه با هدف تجمیع سر فصل های تخصصی سیسکو در یک ساختار یکپارچه طراحی و شامل بخش های متنوعی از جمله سوئیچینگ لایه ۲، مسیریابی لایه ۳، امنیت زیرساخت، مدیریت سرویس های بی‌سیم و خودکار سازی فرآیندها می‌باشد. تحلیل این شبکه نه تنها از منظر پیکربندی، بلکه از دیدگاه طراحی استراتژیک و مدیریت بحران در لایه های مختلف مدل OSI حائز اهمیت است.

این پروژه بر اساس معماری سه لایه سیسکو (Core, Distribution, Access) بنا شده است. این ساختار به مدیران شبکه اجازه می‌دهد تا هر لایه را به صورت مستقل بهینه سازی نموده و سیاست های امنیتی و ترافیکی را در نقاط استراتژیک و حیاتی اعمال کنند.

تشریح ساختار عملیاتی

در این پروژه ، لایه (Access) وظیفه اتصال نهایی کاربران و اعمال امنیت درگاه ها را بر عهده دارد، لایه (Distribution) به عنوان نقطه تجمیع و مسیریابی بین VLAN ها عمل می‌کند و لایه (Core) وظیفه انتقال سریع بسته ها (Packet) بین بخش های اصلی شبکه را بر عهده دارد.

توپولوژی شبکه این پروژه از دو بخش اصلی Branch A و Branch B تشکیل شده است که هر کدام دارای زیرساختهای سوئیچینگ اختصاصی خود هستند. این دو دفتر از طریق لایه (Core) که شامل سوئیچ های چندلایه (Multilayer Switches) با کارایی بالا است، به یکدیگر و به (Edge Router) متصل می‌شوند. روتر Edge نیز مسئول برقراری ارتباط با ارائه دهندگان سرویس اینترنت (ISP) است.

رده دستگاه	نام‌های شناسایی	نقش عملیاتی و استراتژیک	تکنولوژی‌های کلیدی پیاده‌سازی شده
Core Switches	CSW1, CSW2	مدیریت ترافیک پرسرعت بین دفاتر	L3 EtherChannel, OSPF Area 0, STP Root
Distribution Switches	DSW-A1, DSW-A2, DSW-B1, DSW-B2	نقطه تجمیع لایه ۲ مسیریابی لایه ۳	HSRP, VTP Server, Inter-VLAN Routing
Access Switches	ASW-A1, ASW-A2, ASW-B1, ASW-B2	اتصال Workstation ها و اعمال امنیت	Port Security, VLAN Tagging, BPDU Guard
Edge Router	R1	مدیریت خروجی شبکه و امنیت لبه	NAT/PAT, Extended ACLs, DHCP Server

این تفکیک نقش‌ها باعث می‌شود که بار پردازشی و ترافیکی به صورت هوشمند توزیع شود. برای مثال، استفاده از سوئیچ‌های Distribution به عنوان درگاه پیش فرض (Default Gateway) برای کاربران، بار مسیریابی را از روی سوئیچ‌های Core برداشته و به لایه Distribution منتقل می‌کند که منجر به کاهش تاخیر (Latency) در کل شبکه می‌گردد.

آماده سازی اولیه تجهیزات و تنظیمات پایه

کانفیگ کردن با آماده سازی تجهیزات برای مدیریت امن آغاز می‌شود.

نام گذاری و دسترسی

اختصاص Hostname به تمامی روترها و سوئیچ‌ها مطابق توپولوژی پروژه.

امنیت رمزنگاری

استفاده از الگوریتم **Type 9 (scrypt)** جهت هش کردن رمزهای عبور برای سوئیچ‌های لایه Core و Distribution که از نوع (Catalyst 3650) هستند.

استفاده از الگوریتم **Type 5 (MD5)** جهت هش کردن رمزهای عبور برای روتر R1 و سوئیچ‌های لایه Access که از Type 9 پشتیبانی نمی‌کنند.

خط فرمان (Console Line)

تنظیم exec-timeout روی ۳۰ دقیقه به منظور قطع خودکار نشست‌های بدون فعالیت، فعال سازی logging synchronous برای جلوگیری از تداخل پیام‌های سیستم با دستورات در حال تایپ، و اجبار به ورود با حساب کاربری لوکال (login local).

طراحی و پیاده سازی VLANها

مدیریت بهینه لایه ۲ در شبکه‌های سازمانی، فراتر از اتصال کابل‌های اترنت است. در این پروژه، استفاده گسترده از VLANها (Virtual Local Area Networks) برای جداسازی منطقی ترافیک بخش‌های مختلف سازمان امری حیاتی است.

این جداسازی نه تنها باعث کاهش ترافیک‌های ناخواسته (Broadcast Storms) می‌شود، بلکه با ایجاد مرزهای امنیتی بین گروه‌های کاری، از دسترسی‌های غیرمجاز جلوگیری می‌کند.

این طراحی باعث افزایش امنیت، کاهش Broadcast Domain ها، سهولت مدیریت و بهبود عملکرد شبکه می‌شود.

شماره VLAN	نام اختصاصی	گروه کاربری / سرویس	ویژگی‌های امنیتی و دسترسی
10	PCs	کاربران بخش اداری و دسکتاپ‌ها	دسترسی محدود به اینترنت و سرورها
20	Phones	تلفن‌های تحت شبکه (VoIP)	اولویت‌بندی شده برای ترافیک صوتی (Voice VLAN)
30	Servers	سرورهای داخلی و پایگاه داده	ایزولاسیون شدید و کنترل توسط ACL‌ها
40	Wi-Fi	کاربران بی‌سیم و Guest	مدیریت توسط WLC و احراز هویت مرکزی
99	Management	مدیریت (SSH, SNMP)	دسترسی محدود به ادمین‌های شبکه
1000	Native	برای لینک ، VLAN Trunk های محلی	جهت جلوگیری از حملات VLAN Hopping

گروه **VLAN 10** برای رایانه های کاربران در نظر گرفته شده و دسترسی آن تنها به سرویسهای موردنیاز سازمان محدود شده است.

گروه **VLAN 20** به تجهیزات VoIP اختصاص یافته تا ترافیک صوتی از سایر انواع ترافیک جدا شده و امکان اعمال سیاست های کیفیت سرویس (QoS) فراهم شود.

گروه **VLAN 30** میزبان سرورهای سازمان بوده و دسترسی به آن توسط سیاستهای امنیتی و ACL کنترل می‌شود.

گروه **VLAN 40** مخصوص کاربران بی‌سیم است که مدیریت آن از طریق Wireless LAN Controller انجام می‌شود.

گروه **VLAN 99** به منظور مدیریت تجهیزات شبکه، سرویسهای مانند SSH، SNMP و سایر پروتکل‌های مدیریتی را در اختیار مدیر شبکه قرار می‌دهد.

در نهایت **VLAN 1000** به عنوان Native VLAN لینک های Trunk انتخاب شده است تا احتمال بروز حملات VLAN Hopping کاهش یافته و امنیت ارتباطات بین سوئیچ ها افزایش یابد.

پیکر بندی لینک های Trunk و EtherChannel

پس از ایجاد VLAN ها، لازم است ارتباط بین سوئیچ های لایه Access و Distribution به گونه‌ای پیکر بندی شود که امکان عبور همزمان چندین VLAN از طریق یک لینک فیزیکی فراهم شود. به همین منظور از لینک های **Trunk** مبتنی بر استاندارد IEEE 802.1Q استفاده شده است.

در تمامی لینک های ترانک، قابلیت **Dynamic Trunking Protocol (DTP)** غیرفعال شده است تا وضعیت لینک به صورت دستی تعیین شود. این کار علاوه بر افزایش امنیت، از ایجاد تغییرات

ناخواسته در وضعیت پورت ها جلوگیری می‌کند.

همچنین VLAN شماره 1000 به عنوان Native VLAN تمامی لینک های Trunk انتخاب شده است. انتخاب این VLAN بلا استفاده به عنوان Native VLAN از روش های متداول برای کاهش احتمال حملات VLAN Hopping محسوب می‌شود.

برای افزایش پهنای باند و ایجاد افزونگی بین سوئیچ های Distribution، فناوری **EtherChannel** مورد استفاده قرار گرفته است.

در این روش چندین لینک فیزیکی در قالب یک لینک منطقی تجمیع می‌شوند که علاوه بر افزایش ظرفیت انتقال داده، در صورت قطع یکی از لینک ها ارتباط شبکه همچنان برقرار خواهد ماند.

در Branch A، از پروتکل اختصاصی **PAgP** و در Branch B از پروتکل استاندارد **LACP** برای تجمیع لینک ها استفاده شده است.

وضعیت (Mode)	پروتکل اتصال	اتصال فیزیکی
Desirable	PAgP	بین DSW-A1 و DSW-A2
Active	LACP	بین DSW-B1 و DSW-B2

پیاده سازی VTP

در این پروژه، برای اطمینان از یکپارچگی تنظیمات VLAN در سراسر شبکه، پروتکل **VTP (VLAN Trunking Protocol)** نسخه ۲ پیاده سازی شده است.

در هر یک از دفاتر سازمان ، یکی از سوئیچ های Distribution به عنوان **VTP Server** پیکربندی شده و وظیفه هم رسانی تغییرات در پایگاه داده VLAN را به سوئیچ های لایه Access که به عنوان **VTP Clients** هستند بر عهده دارند.

با این ساختار، ایجاد یا حذف VLAN تنها بر روی سوئیچ Server انجام می‌شود و سایر سوئیچ ها به صورت خودکار اطلاعات VLAN را دریافت می‌کنند. این روش احتمال بروز خطاهای انسانی را کاهش داده و مدیریت شبکه را ساده تر می‌کند.

با توجه به اینکه ارتباط بین دو دفتر از طریق لینک های لایه سوم برقرار شده است، پیام های VTP بین دو دفتر منتقل نمی شوند؛ بنابراین برای هر دفتر یک دامنه مستقل VTP در نظر گرفته شده است.

غیرفعال سازی پورت های بلا استفاده

یکی از اقدامات مهم در افزایش امنیت تجهیزات شبکه، غیرفعال کردن تمامی پورت هایی است که در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی گیرند.

در این پروژه، پس از بررسی وضعیت تمامی اینترفیس ها، پورت های بدون استفاده با دستور **Shutdown** غیرفعال شده اند.

از مزایای این اقدام به موارد زیر میتوان اشاره کرد :

- جلوگیری از اتصال تجهیزات غیرمجاز
- کاهش احتمال حملات فیزیکی
- افزایش امنیت لایه دوم
- ساده تر شدن مدیریت تجهیزات

فعال سازی مسیریابی لایه سوم

سوئیچ های Core و Distribution این پروژه از قابلیت **Layer 3 Switching** پشتیبانی می کنند.

به همین دلیل، قابلیت **IP Routing** بر روی تمامی این تجهیزات فعال شده است تا بتوانند همانند یک روتر عملیات مسیریابی بین VLAN ها و شبکه های مختلف را انجام دهند.

استفاده از این سوئیچ ها باعث افزایش سرعت مسیریابی، کاهش تأخیر شبکه و حذف وابستگی به روتر برای انجام Inter-VLAN Routing شده است.

آدرس دهی IP

پس از آماده سازی زیرساخت سوئیچینگ، آدرس دهی تجهیزات لایه سوم انجام می شود.

تمامی روترها، سوئیچ های Core و Distribution، اینترفیس های لایه سوم و Loopback ها مطابق جدول آدرس دهی پروژه ، کانفیگ شده اند.

همچنین برای هر یک از سوئیچ های Access یک **Interface VLAN 99 (SVI)** تعریف شده است تا امکان مدیریت تجهیزات از طریق شبکه فراهم شود.

آدرس Gateway هر سوئیچ نیز برابر اولین آدرس قابل استفاده همان زیرشبکه انتخاب شده است. استفاده از یک طرح آدرس دهی منظم، فرایند عیب یابی، توسعه شبکه و پیاده سازی پروتکل های مسیریابی را ساده تر کرده است.

پیاده سازی پروتکل HSRP

یکی از مهمترین اهداف در طراحی شبکه های سازمانی، افزایش دسترس پذیری (High Availability) و جلوگیری از قطع ارتباط کاربران در صورت خرابی تجهیزات است. در این پروژه، برای دستیابی به این هدف از پروتکل **Hot Standby Router Protocol (HSRP Version 2)** استفاده شده است.

یکی از پروتکل های افزونگی شرکت سیسکو HSRP است که با ایجاد یک آدرس **IP مجازی (Virtual IP)**، امکان استفاده هم زمان از دو دروازه پیشفرض را فراهم می کند.

در شرایط عادی، تنها یکی از تجهیزات به عنوان **Active Router** مسئول ارسال بسته ها است و تجهیز دوم در حالت **Standby Router** قرار دارد. در صورت بروز خرابی در تجهیز اصلی، مسئولیت ارسال ترافیک بدون نیاز به تغییر تنظیمات کاربران به تجهیز پشتیبان منتقل می شود.

در این پروژه، برای هر VLAN یک گروه HSRP مجزا تعریف شده است تا افزونگی به صورت مستقل برای هر شبکه اعمال شود. همچنین با استفاده از پارامتر **Priority**، سوئیچ فعال هر VLAN مشخص شده و قابلیت **Preemption** نیز فعال گردیده است تا پس از بازیابی تجهیز اصلی، مجدداً نقش Active را در اختیار بگیرد.

این طراحی علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان شبکه، باعث توزیع مناسب بار پردازشی میان دو سوئیچ Distribution نیز می شود؛ به گونه ای که در برخی VLAN ها سوئیچ اول و در برخی دیگر سوئیچ دوم به عنوان Gateway اصلی انتخاب شده است.

اولویت

سوئیچ دارای اولویت بالاتر (مثلاً ۱۱۰) به عنوان روتر Active عمل کرده و سوئیچ دیگر در حالت Standby منتظر میمانند.

قابلیت Preemption

در صورتی که روتر اصلی پس از خرابی مجدداً آنلاین شود، به سرعت نقش خود را باز پس میگیرد.

تقسیم بار:

سوئیچ DSW1 برای برخی VLAN ها (مانند PC و Management) و سوئیچ DSW2 برای برخی دیگر (مانند Phone و Wi-Fi) به عنوان روتر فعال عمل می کنند.

پیاده سازی + Rapid PVST

برای جلوگیری از ایجاد حلقه های لایه دوم (Layer 2 Loop) و در عین حال افزایش سرعت همگرایی شبکه، از پروتکل **Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (Rapid PVST+)** استفاده شده است.

این پروتکل نسخه بهینه شده پروتکل STP است که برای هر VLAN یک نمونه مستقل از Spanning Tree ایجاد می‌کند و در مقایسه با نسخه کلاسیک، زمان بازیابی شبکه پس از بروز خرابی را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.

در این پروژه، Root Bridge هر VLAN مطابق با تجهیز Active در HSRP انتخاب شده است. این هم راستایی باعث می‌شود مسیر ارسال بسته ها بهینه شده و از ایجاد مسیرهای غیرضروری جلوگیری شود.

برای دستیابی به این هدف، مقدار **Bridge Priority** به صورت دستی تنظیم شده است؛ به گونه‌ای که:

- سوئیچ Active در HSRP کمترین مقدار Priority را دریافت کرده است.
- سوئیچ Standby مقدار Priority بالاتری دارد و در صورت خرابی Root Bridge، نقش آن را بر عهده می‌گیرد.

فعال سازی PortFast و BPDU Guard

بهینه سازی لبه :

تمامی پورت هایی که به تجهیزات نهایی مانند رایانه ها، تلفن های IP، سرور ها و کنترل کننده بی‌سیم متصل هستند، به قابلیت **PortFast** مجهز شده‌اند.

فعال سازی PortFast باعث می‌شود پورت بدون طی کردن مراحل Listening و Learning مستقیماً وارد وضعیت Forwarding شود. در نتیجه کاربران پس از اتصال دستگاه خود، بدون تأخیر به شبکه دسترسی خواهند داشت.

از آنجا که فعال بودن PortFast در صورت اتصال اشتباه یک سوئیچ می‌تواند باعث ایجاد حلقه در شبکه شود، قابلیت **BPDU Guard** نیز بر روی همین پورت ها فعال شده است. که در صورت دریافت بسته BPDU، پورت را به صورت خودکار غیرفعال کرده و از ایجاد Loop در شبکه جلوگیری می‌کند.

پروتکل مسیریابی OSPF

برای تبادل اطلاعات مسیرها بین تجهیزات لایه سوم، از پروتکل **Open Shortest Path First (OSPF)** استفاده شده است.

پروتکل OSPF یکی از پروتکل های Link-State است که با محاسبه کوتاهترین مسیر بر اساس الگوریتم دایکسترا (Dijkstra's Algorithm) و همچنین توانایی تقسیم شبکه به نواحی (Areas) مختلف است.، امکان مسیریابی سریع، مقیاس پذیر و پایدار را فراهم می‌کند.

در این پروژه تمامی روترها و سوئیچ های لایه سوم (Core) در **Area 0** قرار گرفته اند و برای هر تجهیز یک **Router ID** یکتا بر اساس آدرس Loopback تعریف شده است.

همچنین برای جلوگیری از ارسال غیرضروری بسته های Hello، اینترفیس های Loopback و رابط های VLAN کاربران به صورت **Passive Interface** پیکربندی شده اند.

در لینک های فیزیکی نوع شبکه OSPF به **Point-to-Point** تغییر یافته است تا فرآیند انتخاب DR (Designated Router) و BDR (Backup Designated Router) حذف شده و زمان همگرایی کاهش یابد.

استفاده از OSPF باعث شده است تمامی مسیرهای موجود در شبکه به صورت خودکار بین تجهیزات توزیع شده و در صورت ایجاد تغییر در توپولوژی، جدول های مسیریابی بدون دخالت ادمین شبکه آپدیت شوند.

برای بهینه سازی هر چه بهتر OSPF، پارامترهای زیر تنظیم شده اند:

۱. **پهنای باند مرجع (Reference Bandwidth)** : با توجه به وجود لینک های گیگابیت و بالاتر، مقدار آن به ۱۰۰,۰۰۰ مگابیت بر ثانیه تغییر یافته است تا هزینه (Cost) لینک ها به درستی محاسبه شود.

۲. **اینترفیس های غیرفعال (Passive Interfaces)** : تمامی اینترفیس های متصل به شبکه های LAN کاربران به صورت Passive تنظیم شده اند تا از ارسال بسته های Hello غیر ضروری و کاهش امنیت جلوگیری شود.

۳. **تایمر های همگرایی** : فواصل Hello و Dead به ترتیب روی ۵ و ۱۵ ثانیه تنظیم شده اند تا سرعت شناسایی قطعی لینک ها افزایش یابد.

معادله محاسبه هزینه در OSPF به صورت زیر در پیکربندی لحاظ شده است:

$$Cost = \frac{10^8 \text{ (Default Reference Bandwidth)}}{\text{Interface Bandwidth in bps}}$$

در این پروژه با تغییر مرجع به 10^{11} ، تفکیک دقیق تری بین لینک های ۱۰ گیگابیت و ۱۰۰ گیگابیت ایجاد شده است. همچنین روتر لبه (R1) وظیفه تبلیغ مسیر پیش فرض (Default Route) به داخل شبکه OSPF را بر عهده دارد تا تمامی دستگاهها بتوانند ترافیک های اینترنتی خود را به سمت خروجی هدایت کنند.

Floating Static Route

در روتر R1، دو مسیر پیشفرض به سمت ISP ها نوشته شده که مسیر دوم دارای Administrative Distance (AD) برابر با ۲ است تا نقش پشتیبان را داشته باشد.

توزیع مجدد

دستور default-information originate برای انتشار مسیر پیشفرض در کل شبکه OSPF استفاده شده است.

ویژگی امنیتی	عملکرد
Extended ACL	کنترل دقیق ترافیک بین Office A و Office B (اجازه فقط به پروتکل ICMP و مسدودسازی سایر ترافیک‌های IP).
Port Security	استفاده از حالت restrict و قابلیت sticky برای یادگیری خودکار MAC Address ها و محدود کردن تعداد دستگاه‌های متصل به هر پورت.
DHCP Snooping	جلوگیری از فعالیت سرورهای DHCP غیرمجاز و محدود کردن نرخ ارسال بسته‌ها (rate limit).
Dynamic ARP Inspection	مقابله با حملات ARP Spoofing با بررسی صحت بسته‌های ARP بر اساس دیتابیس DHCP Snooping.

برای مثال، دسترسی کاربران Branch A به سرورهای حساس در Branch B توسط یک ACL نامگذاری شده تحت عنوان [BranchA_to_BranchB] کنترل می‌شود که بر روی اینترفیس VLAN 10 سوئیچ های Access در جهت ورودی (Inbound) اعمال شده است.

نام / شماره ACL	هدف عملیاتی	منطق فیلترینگ
Standard VTY ACL	امنیت مدیریت راه دور	تنها به IP های ادمین اجازه SSH می‌دهد
BranchA_to_BranchB	کنترل ترافیک بین دفترها	اجازه عبور ترافیک ICMP و بلاک کردن پورت‌های غیرضروری
Server_Protection	حفاظت از دیتاسنتر	تنها پورت‌های ۸۰، ۴۴۳ و ۵۳ را به سمت سرورها مجاز می‌کند
NAT_ACL	شناسایی ترافیک برای NAT	مشخص می‌کند کدام رنج‌های داخلی باید ترجمه شوند

برای مقابله با تهدیداتی نظیر حملات MAC Table و جعل آدرس، قابلیت Port Security بر روی تمامی پورت های دسترسی فعال شده است. این قابلیت با محدود کردن تعداد آدرس های MAC مجاز روی هر پورت و تنظیم حالت تخطی (Violation) بر روی "Shutdown"، امنیت فیزیکی شبکه را تضمین می‌کند.

همچنین پروتکل های DHCP Snooping برای جلوگیری از فعالیت سرورهای DHCP غیرمجاز و Dynamic ARP Inspection (DAI) برای مقابله با حملات ARP Spoofing پیاده سازی شده‌اند.

پیاده سازی NAT و PAT

برای برقراری ارتباط بین شبکه داخلی سازمان و شبکه های خارج از آن، از فناوری **Network Address Translation (NAT)** استفاده شده است. این فناوری امکان تبدیل آدرس های خصوصی

(Private IP) به آدرس های قابل مسیریابی در اینترنت (Public IP) را فراهم می کند.

با توجه به کمبود آدرس های IPv4 عمومی، از تکنولوژی NAT و به ویژه PAT استفاده شده است. این مکانیزم به هزاران دستگاه داخلی اجازه می دهد تا با استفاده از آدرس های IP خصوصی و تنها از طریق یک آدرس IP عمومی روی اینترنت روتر R1، به اینترنت دسترسی داشته باشند.

Static NAT

برای ترافیک های ورودی به سرور داخلی از Static NAT استفاده شده است تا سرویسهای وب و DNS از خارج از شبکه قابل دسترسی باشند.

Dynamic NAT

استفاده از یک Pool آدرس های عمومی برای دسترسی کاربران داخلی به اینترنت با استفاده از قابلیت overload

مدیریت آدرس دهی پویا (DHCP) و تفکیک نام (DNS)

در این پروژه، روتر R1 به عنوان سرور DHCP پیکربندی شده است تا آدرس دهی به کلاینت ها را انجام دهد.

نقش DHCP Relay Agent با استفاده از دستور ip helper-address بر روی اینترفیس های لایه ۳ سوئیچ های Distribution تنظیم شده است.

همچنین سرویس DNS برای ترجمه نام های دامنه به آدرس های IP و تسهیل دسترسی کاربران به منابع داخلی و خارجی پیاده سازی شده است.

ادغام شبکه های بی سیم سازمانی (WLAN)

بخش بی سیم پروژه Final Lab با استفاده از معماری متمرکز مبتنی بر کنترل کننده (-Controller based) طراحی شده است. در این مدل، یک Wireless LAN Controller (WLC) وظیفه مدیریت تمامی نقاط دسترسی (Lightweight APs) را بر عهده دارد.

پیکربندی WLC و امنیت وایرلس

نقاط دسترسی از طریق پروتکل CAPWAP به WLC متصل شده و تمامی تنظیمات خود را از آن دریافت میکنند. برای امنیت شبکه بی سیم، از استاندارد WPA2-Enterprise استفاده شده است که با یک سرور RADIUS جهت احراز هویت کاربران یکپارچه می گردد. برای گروه های کاربری متفاوت SSID های مختلفی (مانند کارکنان و میهمانان) تعریف شده و هر کدام به VLAN مربوطه در لایه ۲ سوئیچ متصل شده اند.

یکی از نکات فنی مهم در این بخش، تنظیم پورت متصل به WLC به صورت Trunk و تعیین VLAN مدیریت به صورت Untagged (Native) است تا ارتباط اولیه AP ها با کنترل کننده بدون مشکل برقرار شود.

مدیریت، مانیتورینگ و نگهداری شبکه

یک شبکه کارآمد نیازمند ابزارهای دقیق برای نظارت و عیب یابی است. در پروژه Final Lab، پروتکل های مدیریتی استاندارد برای تضمین دید کامل مدیران بر عملکرد سیستم پیاده سازی شده است.

مانیتورینگ با استفاده از SNMP و Syslog

برای ثبت وقایع و هشدارهای سیستمی، تمامی تجهیزات به گونه ای پیکربندی شده اند که لاگ های خود را به یک سرور مرکزی Syslog ارسال کنند.

همچنین پروتکل SNMP (Simple Network Management Protocol) نسخه ۲c یا ۳ برای جمع آوری آمارهای ترافیکی و نظارت بر وضعیت منابع سخت افزاری (CPU, RAM) دستگاهها به کار گرفته شده است.

برای همگام سازی زمانی دقیق بین تمامی این وقایع، پروتکل NTP (Network Time Protocol) پیاده سازی شده و روتر مرکزی به عنوان (Time Source) برای کل شبکه عمل می کند.

تایید تنظیمات و ابزارهای عیب یابی (Verification)

بخش نهایی پروژه شامل تست های جامع برای اطمینان از صحت عملکرد تمامی بخش ها است. مدیران شبکه از مجموعه ای از دستورات show و debug برای تحلیل وضعیت استفاده می کنند. جدول زیر ابزارهای کلیدی برای تایید صحت بخش های مختلف پروژه را نشان می دهد:

هدف تایید	دستور کلیدی سیسکو	خروجی مورد انتظار و اهمیت فنی
پایداری همسایگی OSPF	show ip ospf neighbor	اطمینان از حالت FULL و تبادل صحیح LSA ها
صحت عملکرد EtherChannel	show etherchannel summary	تایید وجود فلگ (P) یا (U) برای لینک های تجمیع شده
وضعیت افزونگی HSRP	show standby brief	تعیین صحیح روتر Active و Standby بر اساس Priority
بررسی جداول مک و VLAN	show vlan brief / show mac address-table	تایید تخصیص صحیح پورت ها به دامنه های پختی

هدف تایید	دستور کلیدی سیسکو	خروجی مورد انتظار و اهمیت فنی
تحلیل ترجمه آدرس‌ها	show ip nat translations	مشاهده نگاشت پورت‌های داخلی به آدرس عمومی
امنیت درگاه‌ها	show port-security interface	بررسی وضعیت پورت و تعداد آدرس‌های یادگرفته شده

تحلیل نهایی و چشم انداز آینده شبکه

پروژه Final Lab فراتر از یک تمرین آزمایشگاهی، شبیه سازی دقیق از چالش‌های مهندسی در دنیای واقعی است. ادغام پروتکل‌های پیچیده نظیر OSPF در لایه ۳، با تکنولوژی‌های پایداری لایه ۲ مانند EtherChannel و STP، زیرساختی را به وجود آورده است که در برابر اکثر خرابی‌های فیزیکی و منطقی مقاوم است.

پیاده سازی امنیت در لبه شبکه با استفاده از ACL‌های پیشرفته و NAT، در کنار امنیت داخلی پورت‌ها، یک استراتژی دفاع در عمق (Defense in Depth) را ایجاد کرده است که از دارایی‌های دیجیتال سازمان به خوبی محافظت می‌کند.

در دنیای در حال تغییر شبکه، گام‌های بعدی برای این پروژه میتواند شامل حرکت به سمت "شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار" (SDN) و استفاده از ابزارهای خودکار سازی نظیر Ansible و Python برای مدیریت متمرکز تجهیزات باشد.

همچنین گسترش زیرساخت به سمت پردازش ابری و ایجاد تونل‌های امن VPN بین دفاتر دور کار، از ضرورت‌های توسعه این شبکه در سال‌های آتی خواهد بود.

این گزارش فنی نشان داد که با رعایت اصول طراحی سلسله‌مراتبی و استفاده هوشمندانه از پروتکل‌های استاندارد، می‌توان شبکه‌ای ساخت که نه تنها نیازهای امروز را پاسخگو باشد، بلکه بستری منعطف برای رشد و نوآوری‌های آینده را فراهم آورد.